Programmation procédurale (UAA11)

Atelier : les tableaux

Objectifs de l'atelier :

- ✔ Comprendre pourquoi un tableau remplace une série de variables.
- ✔ Déclarer un tableau et accéder à ses cases par leur indice.
- ✔ Découvrir qu'un tableau n'a pas de valeur par défaut et que le C ne vérifie pas les indices.
- ✔ Calculer le nombre de cases avec sizeof.
- ✔ Parcourir un tableau avec une boucle et utiliser une constante symbolique.

Avant de commencer

Cet atelier se fait seul, avant la séance de théorie. Tu n'as rien à apprendre par cœur : tu vas compiler de petits programmes, les exécuter, les modifier, et découvrir par toi-même comment le C se comporte. Les règles que tu formuleras serviront de point de départ à la séance.

Les programmes à télécharger :

https://lucasembrechts.github.io/UAA11/fichiers/atelier_tableaux.zip

Comment travailler :

- ➢ décompresse l'archive : tu obtiens un fichier `.c` par programme. Le nom du fichier est indiqué au-dessus de chaque programme ;
- ➢ ouvre chaque fichier dans ton éditeur habituel, compile-le et exécute-le ;
- ➢ **avant** chaque exécution, écris ta prédiction. Ne la corrige pas après coup : une prédiction fausse est justement ce qui va t'apprendre quelque chose ;
- ➢ certains programmes ne compilent pas : c'est voulu. Lis alors attentivement le message du compilateur, il fait partie de la découverte ;
- ➢ ne cherche pas la réponse dans le cours ou sur Internet : l'atelier est conçu pour que tu la trouves en observant ;
- ➢ à la fin de chaque section, résume ta découverte dans le cadre « Ma règle ». L'ensemble de tes règles formera ta fiche pour la séance théorique.

Section 0 : le problème

Un professeur calcule la moyenne de ses élèves.

Fichier : section0.c

```c
#include <stdio.h>

void main(void) {
    int note1 = 12, note2 = 15, note3 = 9, note4 = 17, note5 = 11;
    int total = note1 + note2 + note3 + note4 + note5;
    printf("Moyenne : %.2f\n", (float) total / 5);
}
```

Prédis, puis exécute

Qu'affiche ce programme ?

Explique

La classe compte maintenant 25 élèves. Que faudrait-il modifier dans ce programme ?

On veut aussi afficher les notes supérieures à la moyenne. Pourquoi est-ce pénible avec ces variables ?

✎ Ma règle : quel est le défaut de ce programme ?

Le tableau a été inventé pour résoudre ce problème. À toi de découvrir comment.

Section 1 : déclarer et accéder

`Fichier : section1.c`

```
#include <stdio.h>

void main(void) {
    int notes[5] = {12, 15, 9, 17, 11};
    printf("%d\n", notes[1]);
    printf("%d\n", notes[0] + notes[4]);
    notes[2] = 10;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("notes[%d] = %d\n", i, notes[i]);
    }
}
```

Prédis

Qu'affiche ce programme ?

Exécute, puis explique

Quel est l'indice (le numéro entre crochets) de la première note ? Et de la dernière ?

Comment la boucle affiche-t-elle les cinq notes avec un seul `printf` ?

Modifie

Remplace `i < 5` par `i <= 5`. Prédis, puis exécute. Le compilateur ou le programme t'ont-ils prévenu de l'erreur ?

✎ Ma règle : comment accède-t-on aux cases d'un tableau ?

Section 2 : et au départ ?

Fichier : section2.c

```
#include <stdio.h>

void main(void) {
    int resultats[5];
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d ", resultats[i]);
    }
    printf("\n");
}
```

Prédis

Le tableau n'a reçu aucune valeur. Qu'affichera ce programme ?

Exécute et observe

Exécute le programme deux ou trois fois. Qu'obtiens-tu ? Est-ce la même chose que ton voisin ?

Modifie

Fais en sorte que le tableau contienne cinq 0 au départ. Trouve deux façons de le faire.

> 📖 Donner une première valeur à une variable ou aux cases d'un tableau, c'est l'**initialiser**.

✎ Ma règle : que contient un tableau qu'on n'a pas initialisé ?

Section 3 : combien de cases ?

Fichier : section3.c

```c
#include <stdio.h>

void main(void) {
    int notes[] = {12, 15, 9, 17, 11, 14};
    printf("%d\n", sizeof(notes));
    printf("%d\n", sizeof(int));
    printf("%d\n", sizeof(notes) / sizeof(int));
}
```

Prédis

Qu'affiche ce programme ?

Exécute, puis explique

Le tableau compte 6 notes. Pourquoi `sizeof(notes)` ne vaut-il pas 6 ?

À quoi sert la dernière ligne ?

Modifie

Ajoute une septième note dans l'initialisation, sans rien changer d'autre. Prédis, puis exécute.

Fichier : section3_reels.c

```
#include <stdio.h>

void main(void) {
    double prix[] = {2.5, 3.0, 1.2};
    printf("%d\n", sizeof(prix));
    printf("%d\n", sizeof(double));
    printf("%d\n", sizeof(prix) / sizeof(double));
}
```

Même question avec ce tableau de réels : prédis, puis exécute.

✎ Ma règle : comment connaître le nombre de cases d'un tableau ?

Section 4 : parcourir pour calculer

Fichier : section4.c

```c
#include <stdio.h>
#define NB_NOTES 5

void main(void) {
    int notes[NB_NOTES];
    for (int i = 0; i < NB_NOTES; i++) {
        printf("Note %d : ", i + 1);
        scanf("%d", &notes[i]);
        getchar();
    }
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < NB_NOTES; i++) {
        total = total + notes[i];
    }
    float moyenne = (float) total / NB_NOTES;
    printf("Moyenne : %.2f\n", moyenne);
    printf("Au-dessus de la moyenne :");
    for (int i = 0; i < NB_NOTES; i++) {
        if (notes[i] > moyenne) {
            printf(" %d", notes[i]);
        }
    }
    printf("\n");
}
```

Prédis

Tu vas saisir les notes 12, 15, 9, 17 et 11. Qu'affichera le programme après la saisie ?

Exécute, puis explique

Pourquoi le programme utilise-t-il plusieurs boucles ? Aurait-on pu afficher les notes au-dessus de la moyenne pendant la saisie ?

Pourquoi écrit-on `scanf("%d", &notes[i])`, avec un `&` ?

Modifie

Remplace `#define NB_NOTES 5` par `#define NB_NOTES 3`. Combien de lignes as-tu dû modifier ? Exécute avec 12, 15 et 9.

✎ Ma règle : comment parcourt-on un tableau ? À quoi sert #define ?

Section 5 : copier un tableau

Fichier : section5.c

```
#include <stdio.h>

void main(void) {
    int original[4] = {3, 1, 4, 1};
    int copie[4];
    copie = original;
    printf("%d\n", copie[0]);
}
```

Prédis, puis compile

Ce programme compile-t-il ?

Modifie

Corrige le programme pour que `copie` contienne les mêmes valeurs que `original` (indice : case par case, avec une boucle). Modifie ensuite `copie[0]` et affiche les deux tableaux. `original` a-t-il changé ?

✎ Ma règle : comment copie-t-on un tableau ?

Défi final

Crée un fichier `defi.c` qui analyse les températures d'une semaine.

- les 7 températures (des réels) sont saisies dans un tableau ;
- le nombre de jours n'apparaît qu'à un seul endroit du programme ;
- le programme affiche la moyenne, le jour le plus chaud (son numéro et sa température), le nombre de jours sous la moyenne, puis les températures de la dernière à la première.

Exemple d'exécution :

```
Temperature du jour 1 : 14.5
Temperature du jour 2 : 17
Temperature du jour 3 : 21.5
Temperature du jour 4 : 19
Temperature du jour 5 : 12
Temperature du jour 6 : 13.5
Temperature du jour 7 : 18
Moyenne de la semaine : 16.5
Jour le plus chaud : jour 3 (21.5)
Jours sous la moyenne : 3
De dimanche a lundi : 18.0 13.5 12.0 19.0 21.5 17.0 14.5
```

Parmi ces résultats, lesquels auraient été impossibles à obtenir sans tableau, avec une seule boucle de saisie ?